Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín, Departamento de Matemáticas
Ecuaciones Diferenciales (1000007), Solución Segundo Parcial.
Semestre 02-2025, 10 de Noviembre de 2025
Duración: 1 hora y 40 minutos

Nombre y carnet:

Profesor y grupo:

Calificación: 1 ____; 2 ____; 3 ____; 4 ____; **Total:** ____

Instrucciones. No está permitido el uso de calculadora ni de cualquier otro tipo de aparato electrónico, incluyendo teléfonos móviles, los cuales deben permanecer apagados durante el tiempo de duración del examen. Tampoco está permitido hacer preguntas a las personas encargadas de la vigilancia.

1. Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \ln\left(32-\dfrac{x}{2}\right)y'' + \dfrac{1}{\sqrt{x-13}}y' + \dfrac{1}{28-x}y = \sqrt[3]{x-39} \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Responda las siguientes preguntas, de acuerdo con el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones lineales.

Si $x_0 = 16$, entonces el mayor intervalo en el cual está definida la solución de este problema de valor inicial es (A, B).

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.

Ahora, si $x_0 = 29$, entonces el mayor intervalo en el cual está definida la solución de este problema de valor inicial es (C, D).

(c) Encuentre el valor de C.
(d) Encuentre el valor de D.

Solución:

Al escribir la ecuación diferencial en forma normal o estandar se obtiene

$$y'' + \frac{1}{\sqrt{x-13}\ln\left(32-\dfrac{x}{2}\right)}y' + \frac{1}{(28-x)\ln\left(32-\dfrac{x}{2}\right)}y = \frac{\sqrt[3]{(x-39)}}{\ln\left(32-\dfrac{x}{2}\right)}$$

Note que las funciones $p(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-13}\ln\left(32-\dfrac{x}{2}\right)}$, $q(x) = \dfrac{1}{(28-x)\ln\left(32-\dfrac{x}{2}\right)}$ y $f(x) = \dfrac{\sqrt[3]{(x-39)}}{\ln\left(32-\dfrac{x}{2}\right)}$, son continuas en el conjunto

$$\left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 13, \quad x \neq 28, \quad 32 > \frac{x}{2}, \quad 32 - \frac{x}{2} \neq 1\right\} \subset \mathbb{R}^2,$$

es decir, estas funciones son continuas en el conjunto

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 28, \quad x \neq 62, \quad x > 13, \quad 64 > x\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Por el Teorema de Existencia y Unicidad para ecuaciones diferenciales lianles, si $x_0 = 16$, entonces el mayor intervalo en el cual está definida la solución de este problema de valor inicial es $(13, 28)$, y por tanto $A = 13$ y $B = 28$.

Análogamente si $x_0 = 29$, entonces el mayor intervalo en el cual está definida la solución de este problema de valor inicial es $(28, 62)$, y por tanto $C = 28$ y $D = 62$.

2. Considere la siguiente ecuación diferencial de orden tres:

$$y^{(3)} - 2y^{(2)} - 3y^{(1)} = 96e^x + 66$$

Las tres raíces del polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial son: A, B y C, donde $A < B < C$.

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.

Sean y_1, y_2, y_3 las funciones del conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, que corresponden a las raíces A, B y C, respectivamente. Al calcular el wronskiano $W(y_1, y_2, y_3)$ se obtiene:

$$W(y_1, y_2, y_3) = 3 \cdot D \cdot e^{Ex}.$$

(d) Encuentre el valor de D.
(e) Encuentre el valor de E.

Al usar la técnica de los Coeficientes Indeterminados, se obtiene una solución particular, de la ecuación diferencial, de la forma:

$$y_p = F \cdot e^x + G \cdot x.$$

(f) Encuentre el valor de F.
(g) Encuentre el valor de G.

Solución:

Note que la ecuación diferencial homogénea asociada es

$$y^{(3)} - 2y^{(2)} - 3y^{(1)} = 0.$$

El polinomio o ecuación característica asociada a esta ecuación diferencial homogénea es

$$r^3 - 2r^2 - 3r = r(r^2 - 2r - 3) = r(r+1)(r-3) = 0,$$

cuyas raíces son $r = -1$, $r = 0$ y $r = 3$. Por tanto $A = -1$, $B = 0$ y $C = 3$.

Luego se tiene que $\{y_1 = e^{-x}, y_2 = 1, y_3 = e^{3x}\}$ es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada en $(-\infty, \infty)$. y se obtiene que

$$W(y_1, y_2, y_3) = \left| \begin{pmatrix} e^{-x} & 1 & e^{3x} \\ -e^{-x} & 0 & 3e^{3x} \\ e^{-x} & 0 & 9e^{3x} \end{pmatrix} \right| = - \left| \begin{pmatrix} 1 & e^{-x} & e^{3x} \\ 0 & -e^{-x} & 3e^{3x} \\ 0 & e^{-x} & 9e^{3x} \end{pmatrix} \right| = - \left| \begin{pmatrix} -e^{-x} & 3e^{3x} \\ e^{-x} & 9e^{3x} \end{pmatrix} \right| =$$

$$- \left(-9e^{2x} - 33e^{2x}\right) = 12e^{3z} = 3(4)e^{3x.}$$

Se concluye que $D = 4$ y $E = 2$.

Ahora, por el método de coeficientes indeterminados, se supone una solución particular $y_p(x)$, de la ecuación diferencial no hómogenea de la forma $y_p = Ae^x + Bx$. Por tanto se obtiene que $y_p^{(1)} = Ae^x + B$, $y_p^{(2)} = Ae^x$ y $y_p^{(3)} = Ae^x$.

Al reemplazar en la ecuacón diferencial no homogénea se obtiene

$$y_p^{(3)} - 2y_p^{(2)} - 3y_p^{(1)} = 96e^x + 66 \Leftrightarrow Ae^x - 2Ae^x - 3(Ae^x + B) = 96e^x + 66$$

$$\Leftrightarrow -4Ae^x - 3B = 96e^x + 66$$

Se concluye que $-4A = 96$ y $-3B = 66$ y por tanto $A = -24$ y $B = -22$. Así que $y_p = -24e^x - 22x$.

3. Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} x^2y'' - 8xy' + 20y = 0 \\ y(1) = 9 \\ y'(1) = 53. \end{cases}$$

Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea es:

$$\{x^A,\ x^B\}, \text{ donde } A < B.$$

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.

La solución del problema de valor inicial es:

$$y = C \cdot x^A + D \cdot x^B\ .$$

(c) Encuentre el valor de C.
(d) Encuentre el valor de D.

Por otro lado, suponga que A y B son las cantidades obtenidas en los literales (a) y (b) y que

$$\{x^A,\ x^A \ln x,\ x^B\}\ , \text{ con } A < B,$$

es un conjunto fundamental de soluciones de la siguiente ecuación diferencial homogénea:

$$x^3y^{(3)} + E \cdot x^2y^{(2)} + F \cdot xy^{(1)} - G \cdot y = 0.$$

(e) Encuentre el valor de E.
(f) Encuentre el valor de F.
(g) Encuentre el valor de G.

Solución:

Note que es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler y recuerde que para la ecuación diferencial de Cauchy-Euler $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$, su polinomio o ecuación característica es $ar^2 + (b - a)r + c = 0$.

Para este caso se tiene que $a = 1$, $b = -8$ y $C = 20$. Por tanto el polinomio o ecuación característica asociada a está ecuación diferencial de Cauchy-Euler es

$$r^2 + (-8 - 1)r + 20 = r^2 - 9r + 20 = (r - 4)(r - 5) = 0,$$

cuyas raíces son $r = 4$ y $r = 5$.

Luego $\{x^4,\ x^5\}$, es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea en $(0, \infty)$. Se concluye que $A = 4$ y $B = 5$.

Se tiene entonces que $y = c_1x^4 + c_2x^5$ es la solución general de la ecuación diferencial. Para hallar la solución del P.V.I, se evaluan las condiciones iniciales.

Note que $y' = 4c_1x^3 + 5c_2x^4$,

Como $y(1) = 9$, entonces $c_1 + c_2 = 1$ y como $y'(1) = 53$, entonces $4c_1 + 5c_2 = 53$. Resolviendo simultáneamente las dos últimas ecuaciones se llega a que $c_1 = -8$ y $c_2 = 17$.

Por otro lado, como

$$\{x^4,\ x^4 \ln x,\ x^5\}$$

es un conjunto fundamental de soluciones de la siguiente ecuación diferencial homogénea:

$$x^3y^{(3)} + E \cdot x^2y^{(2)} + F \cdot xy^{(1)} - G \cdot y = 0.$$

entonces se tiene que $r = 4$, es una raíz de multiplicidad 2 y $r = 5$ es raíz simple del polinomio o ecuación característica asociada a la ecuación diferencial.

Por tanto el polinomio o ecuación característica es $(r-4)^2(r-5) = 0$, es decir,

$$r^3 - 13r^2 + 16r - 80 = 0.$$

Pero recuerde que para la ecaución diferencial de Cauchy-Euler

$$ax^3y^{(3)} + bx^2y^{(2)} + cxy^{(1)} + dy = 0,$$

su polinomio o ecuación característica es

$$ar^3 + (b - 3a)r^2 + (2a - b + c)r + d = 0.$$

Luego para este caso se tiene que $a = 1$, $d = 80$, $b - 3a = -13$, $2 - b + c = 56$.

Resolviendo se llega a que $a = 1$, $b = -10$, $c = 44$ y $d = -80$ y así la ecuación diferencial pedida es

$$x^3y^{(3)} - 10 \cdot x^2y^{(2)} + 44 \cdot xy^{(1)} - 80 \cdot y = 0.$$

4. Una masa que pesa $\dfrac{32 \cdot 4}{3}$ libras estira un resorte $\dfrac{32}{3^2}$ pies. El sistema masa-resorte se ubica en un medio que presenta una resistencia que es numéricamente igual a β veces la velocidad instantánea, $\beta > 0$. En el instante inicial la masa se libera desde un punto situado una distancia 17 pies por encima de su posición de equilibrio, con una velocidad inicial del 57 pies por segundo, desplazándose hacia abajo.

   El valor de la constante β para la cual el sistema es críticamente amortiguado es $\beta = A$.

   (a) Encuentre el valor de A.

   Tomando el valor de β hallado en el literal (a) se tiene que la posición de la masa en cualquier instante $t \geq 0$ es:

$$x(t) = B \cdot e^{Ct} + D \cdot te^{Ct}\ .$$

   (b) Encuentre el valor de B.
   (c) Encuentre el valor de C.
   (d) Encuentre el valor de D.

   El tiempo en el cual la masa pasa por la posición de equilibrio es:

$$t = \frac{17}{E} \quad \text{segundos.}$$

(e) Encuentre el valor de E.

Solución:
Se halla la masa m y la constante del resorte k.

$$W = mg \Rightarrow m = \frac{W}{g} = \frac{32 \cdot 4/3}{32} \Rightarrow m = \frac{4}{3} \quad \text{slug.}$$

$$mg - kL = 0 \Rightarrow k = \frac{mg}{L} = \frac{32 \cdot 4/3}{32/3^2} \Rightarrow k = 12 \quad \text{lb/pie}$$

Por tanto el problema de valor inicial que describe la posición $x(t)$ de la masa en el instante de tiempo t es

$$\begin{cases} \frac{4}{3}x'' + \beta x' + 12x = 0, \\ x(0) = -17, \quad x'(0) = 57. \end{cases}$$

Que equivale al problema de valor inicial

$$\begin{cases} x'' + \frac{3}{4}\beta x' + 9x = 0, \\ x(0) = -17, \quad x'(0) = 57. \end{cases}$$

La ecuaciión caracterísstica asociada a la ecuación diferencial es $r^2 + \frac{3}{4}\beta r + 9 = 0$ y para que el sistema es críticamente amortiguado se debe cumplir que

$$\left(\frac{3}{4}\beta\right)^2 - 4 \cdot 9 = 0 \Leftrightarrow \beta = \sqrt{\frac{6^2 \cdot 4^2}{3^2}} = 8.$$

Se concluye que $A = 8$.
Por tanto el problema de valor inicial que describe la posición $x(t)$ de la masa en el instante de tiempo t es

$$\begin{cases} x'' + 6x' + 9x = 0, \\ x(0) = -17, \quad x'(0) = 57. \end{cases}$$

y la ecuación característica es $r^2 + 6r + 9 = (r+3)^2 = 0$, cuya raíz es $r = -3$ de multiplicidad 2.
Luego solución general de la ecuación diferencial

$$x(t) = c_1 e^{-3t} + c_2 t e^{-3t}.$$

Por tanto

$$x'(t) = -3c_1 e^{-3t} - 3c_2 t e^{-3t} + c_2 e^{-3t}$$

Como $x(0) = -17$, entonces $c_1 = -17$ y como $x'(0) = 57$, entonces $-3c_1 + c_2 = 57$, es decir, $c_2 = 57 + 3c_1$ y por tanto $c_2 = 6$.
Así que la solución del problema de valor inicial es

$$x(t) = -17e^{-3t} + 6te^{-3t}.$$

Se concluye que $B = -17$, $C = -3$ y $D = 6$.

El tiempo t^* en el que la masa pasa por posición de equilibrio es cuando $x(t^*) = 0$, es decir,

$$-17e^{-3t^*} + 6t^*e^{-3t^*} \Leftrightarrow (-17 + 6t^*)e^{-3t^*} \Leftrightarrow -17 + 6t^* = 0 \Leftrightarrow t^* = \frac{17}{6}.$$

Se concluye que $E = 6$.

5. **En esta pregunta justificar paso a paso su procedimiento.** Un objeto que pesa $32 \cdot 21$ libras esta conectado a un resorte y ejecuta un movimiento vertical rectilíneo. Suponga que el objeto estira el resorte 32 pies al quedar en equilibrio. Además, suponga que se toma en consideración una fuerza externa

$$F(t) = 126 \cdot \sec(t) + 189,$$

que actúa sobre el objeto. Adicionalmente, desde la posición de equilibrio se hala el objeto 5 pies hacia arriba y se suelta imprimiéndole una velocidad hacia arriba de 16 $\frac{pie}{seg}$.

La posición $x(t)$ del objeto, en el instante $t \geq 0$, es la solución de un problema de valor inicial y esta dada por:

$$x(t) = D \cdot \cos(t) + E \cdot \sin(t) + x_p(t),$$

donde

$$x_p(t) = A \cdot \cos(t) \cdot \ln|\cos(t)| + B \cdot t\sin(t) + C,$$

es la solución particular de la ecuación diferencial correspondiente a este problema tal que

$$x_p'(0) = 0.$$

Además, A, B, C, D, E y F son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.
(d) Encuentre el valor de D.
(e) Encuentre el valor de E.

Solución:

Se halla la masa m, la constante del resorte k y la fuerza externa $F(t)$.

$$W = mg \Rightarrow m = \frac{W}{g} = \frac{32 \cdot 21}{32} \Rightarrow m = 21 \quad \text{slug.}$$

$$mg - kL = 0 \Rightarrow k = \frac{mg}{L} = \frac{32 \cdot 21}{32} \Rightarrow k = 21 \quad \text{lb/pie}$$

$$F(t) = 126 \cdot \sec(t) + 189$$

Por tanto el problema de valor inicial que describe la posición $x(t)$ de la masa en el instante de tiempo t es

$$\begin{cases} 21x'' + 21x = 126 \cdot \sec(t) + 189, \\ x(0) = -5, \quad x'(0) = -16. \end{cases}$$

Que equivale al problema de valor inicial

$$\begin{cases} x'' + x = 6 \cdot \sec(t) + 9, \\ x(0) = -17, \quad x'(0) = 57. \end{cases}$$

La ecuación diferencial homogénea asociada es

$$x'' + x = 0.$$

La ecuación característica asociada a está ecuación diferencial es

$$r^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow r^2 = -1.$$

Por tanto $r_1 = -i$ y $r_2 = i$ son raíces complejas conjugadas de está ecuación característica.

Así que $\{\cos(t), \sin(t)\}$ es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada en $(-\infty, \infty)$.

Luego $x_h = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$, es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada a (1), donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias.

Por el método de variación de parámetros una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea dada en $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ es de la forma

$$y_p(x) = \mu_1(x)\cos(t) + \mu_2(x)\sin(t),$$

donde $\mu_i(x) = \int \frac{W_i(x)}{W(x)} dx, \quad i = 1, 2.$

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{vmatrix} = \cos^2(t) + \sin^2(t) = 1.$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & \sin(t) \\ 6 \cdot \sec(t) + 9 & \cos(t) \end{vmatrix} = -\sin(t)(\sec(t) + 9) = -6\tan(t) - 9\sin(t).$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} \cos(t) & 0 \\ -\sin(t) & \sec(t) + 9 \end{vmatrix} = \cos(t)(\sec(t) + 9) = 6 + 9\cos(t).$$

Por tanto se tiene que

$$\mu_1(x) = \int \frac{W_1(x)}{W(x)} dx = \int (-6\tan(t) - 9\sin(t)) dx = 6\ln(\cos(t)) + 9\cos(t).$$

$$\mu_2(x) = \int \frac{W_2(x)}{W(x)} dx = \int (6 + 9\cos(t)) = 6t + 9\sin(t).$$

Por tanto

$$\begin{aligned} x_p(t) = \mu_1(x)\cos(t) + \mu_2(x)\sin(t) &= \cos(t)(6\ln(\cos(t)) + 9\cos(t)) + \sin(t)(6t + 9\sin(t)) \\ &= 6\cos(t)\ln(\cos(t)) + 9\cos^2(t) + 6t\sin(t) + 9\sin^2(t), \end{aligned}$$

es decir,

$$x_p(t) = 6\cos(t)\ln(\cos(t)) + 6t\sin(t) + 9$$

Se concluye que $A = 6$, $B = 6$ y $C = 9$.

Así que la solución general es

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = c_1\cos(t) + c_2\sin(t) + +6\cos(t)\ln(\cos(t)) + 6t\sin(t) + 9.$$

Luego $x'(t) = -c_1\sin(t) + c_2\cos(t)x_p'(t)$

Ahora como $x(0) = -5 \Rightarrow c_1 + 9 = -5 \Rightarrow c_1 = -14$.

Como $x'(0) = -16 \Rightarrow -c_1\sin(0) + c_2\cos(0)x_p'(0) = -16 \Rightarrow c_2 = -16$.

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial en $(-\frac{\pi}{2}), \frac{\pi}{2}$ es

$$x(t) = -14\cos(t) - 16\sin(t) + +6\cos(t)\ln(\cos(t)) + 6t\sin(t) + 9.$$

Se concluye que $D = -14$ y $E = -16$.